

FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista
Ciências da Computação

Ellen Kauane Rodrigues Alves – rm570885

Kauã Arthur – rm573734

Pietra Fanticelli – rm573229

Renan Mano Otero – rm554911

Sarah Iraci Bessa de Moura – rm573889

RELATÓRIO GLOBAL SOLUTION

Análise, estruturas, lógica, previsão e decisões técnicas

São Paulo

2026

Introdução

A exploração espacial representa um dos maiores desafios tecnológicos da atualidade. Em ambientes extremos, a sobrevivência humana depende diretamente da capacidade de monitorar recursos essenciais e detectar rapidamente qualquer falha operacional.

Sistemas inteligentes de monitoramento desempenham um papel fundamental nesse contexto, permitindo acompanhar continuamente variáveis críticas da missão e auxiliar na tomada de decisões em situações de risco.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o sistema denominado Projeto Sentinela cuja finalidade é monitorar as condições energéticas e de habitabilidade de uma missão espacial experimental.

O sistema analisa dados simulados relacionados à geração e armazenamento de energia, bem como às condições ambientais necessárias para a sobrevivência humana. Com base nessas informações, o programa identifica situações normais, estados de alerta e condições críticas, gerando recomendações automáticas para auxiliar os operadores da missão.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente capaz de monitorar condições energéticas e de habitabilidade de uma missão espacial experimental, identificando riscos operacionais e fornecendo recomendações automáticas para tomada de decisão.

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar fontes de energia solar, eólica e baterias.
- Verificar condições de oxigênio, temperatura e comunicação.
- Classificar o estado da missão em normal, alerta ou crítico.
- Gerar alertas automáticos para situações de risco.
- Aplicar técnicas simples de previsão de dados.
- Demonstrar a utilização de estruturas de dados estudadas ao longo do curso.
- Auxiliar na manutenção da segurança operacional da missão.

3. Contextualização do Problema

Em uma missão espacial, a disponibilidade de energia é essencial para o funcionamento de todos os sistemas da base. A interrupção da geração energética pode comprometer equipamentos, sistemas de suporte à vida e meios de comunicação.

Além disso, fatores ambientais como oxigênio, temperatura e comunicação precisam permanecer dentro de faixas seguras para garantir a habitabilidade do ambiente.

A combinação desses fatores exige a utilização de sistemas automatizados capazes de monitorar continuamente os dados recebidos pelos sensores e agir rapidamente diante de possíveis falhas.

O projeto desenvolvido busca simular esse cenário por meio da análise de dados operacionais e da geração de diagnósticos automáticos.

4. Descrição da Solução Proposta

A solução desenvolvida consiste em um sistema computacional capaz de processar informações de telemetria de uma missão espacial experimental.

O sistema recebe dados provenientes de um arquivo de entrada e realiza análises sobre:

- Setor Energético
- Energia solar.
- Energia eólica.
- Capacidade das baterias.
- Consumo energético.
- Setor de Habitabilidade
- Nível de oxigênio.
- Temperatura interna.
- Qualidade da comunicação.

Após a leitura dos dados, o sistema aplica regras lógicas previamente definidas para identificar possíveis problemas e classificar a situação operacional da missão.

5. Estruturas de Dados Utilizadas

Para atender aos requisitos do projeto, foram utilizadas diferentes estruturas de dados.

5.1 Listas

As listas armazenam séries temporais de informações, como:

- Geração solar.
- Geração eólica.
- Níveis das baterias.
- Temperatura.
- Consumo energético.

Essa estrutura permite acompanhar a evolução das variáveis ao longo do tempo.

5.2 Filas

As filas foram utilizadas para armazenar alertas gerados pelo sistema.

Dessa forma, os alertas são tratados na ordem em que surgem, garantindo uma organização adequada das ocorrências.

5.3 Pilhas

As pilhas armazenam os eventos críticos mais recentes.

Essa estrutura permite recuperar rapidamente os últimos incidentes registrados durante a operação da missão.

5.4 Dicionários (Hash Tables)

Os dicionários foram utilizados para representar os módulos monitorados.

Exemplo:

Energia Solar

Energia Eólica

Baterias

Oxigênio

Temperatura

Comunicação

O acesso por chave permite consultas rápidas e eficientes.

5.5 Matrizes

As matrizes foram utilizadas para representar leituras realizadas em diferentes horários.

Cada linha corresponde a um horário monitorado e cada coluna representa uma variável específica da missão.

5.6 Hierarquia da Missão

A missão foi organizada da seguinte forma:

Missão Espacial

Energia

Solar

Eólica

Baterias

Habitabilidade

Oxigênio

Temperatura

Comunicação

Essa organização facilita a análise e a localização de falhas.

6. Regras Lógicas Implementadas

O sistema utiliza estruturas condicionais IF, ELIF e ELSE para classificar a situação da missão.

Regra 1 – Energia Crítica

Se a capacidade das baterias estiver abaixo do limite mínimo estabelecido e a geração de energia for insuficiente para suprir o consumo, o sistema classifica a situação como crítica.

Regra 2 – Oxigênio Inadequado

Se o nível de oxigênio estiver abaixo da faixa segura, o sistema gera um alerta crítico devido ao risco à sobrevivência da tripulação.

Regra 3 – Temperatura Fora do Ideal

Se a temperatura estiver acima ou abaixo dos limites definidos, o sistema gera um alerta operacional.

Regra 4 – Falha de Comunicação

Caso a comunicação apresente falhas ou fique indisponível, o sistema gera um alerta crítico.

Expressão Booleana Principal

(Energia_Baixa AND Geração_Insuficiente)

OR

(Oxigênio_Insuficiente)

OR

(NOT Comunicação_Ativa)

Quando essa expressão retorna verdadeiro, o sistema considera que a missão está em estado crítico.

7. Sistema de Alertas

Os alertas foram classificados em três níveis:

Normal

Todos os parâmetros encontram-se dentro das faixas operacionais recomendadas.

Alerta

Existe alguma variável próxima do limite de segurança, exigindo monitoramento constante.

Crítico

Há risco imediato para a operação ou para a sobrevivência da tripulação.

Os alertas são organizados por prioridade, garantindo que os problemas mais graves sejam apresentados primeiro.

8. Técnica de Previsão de Dados

Para atender aos requisitos do projeto, foi utilizada a técnica de extrapolação de tendência.

O sistema analisa o comportamento histórico dos níveis energéticos registrados e estima a situação futura das reservas de energia.

Essa abordagem permite identificar antecipadamente possíveis situações críticas.

A previsão influencia diretamente as recomendações fornecidas pelo sistema.

Quando a tendência indica redução acelerada das reservas energéticas, o programa sugere ações preventivas para evitar o esgotamento dos recursos disponíveis.

9. Dados Utilizados

Foram utilizados dados simulados de telemetria representando uma missão espacial experimental monitorada durante um período de 24 horas. O conjunto de dados foi elaborado para reproduzir condições realistas de operação, incluindo monitoramento energético, condições de habitabilidade, qualidade da comunicação e eventos operacionais.

O sistema analisou informações referentes aos módulos críticos da missão, incluindo suporte à vida, energia, comunicação, habitat, laboratório e armazenamento. Os estados desses módulos foram representados por valores binários, onde **1 indica funcionamento normal** e **0 indica falha ou indisponibilidade**.

Além dos estados dos módulos, também foram monitoradas variáveis relacionadas à geração e consumo de energia, reserva energética, temperatura interna, nível de radiação e qualidade da comunicação.

9.1 Leituras de Telemetria

Horário	Suporte à Vida	Energia	Comum.	Habitat	Lab.	Armaz.	Ger. (kWh)	Cons. (kWh)	Reserva (%)	Temp. (°C)	Rad.	Comum. (%)
00:00	1	1	1	1	1	1	45	40	85	22	2	95
04:00	1	1	1	1	1	1	38	42	80	21	3	92
08:00	1	1	1	1	1	1	60	50	78	23	2	96
12:00	1	1	1	1	1	1	75	58	82	25	4	94
16:00	1	1	1	1	1	1	55	62	74	24	5	90
20:00	1	1	1	1	1	1	30	65	65	22	7	45
23:00	1	1	1	1	1	1	0	60	60	22	3	95

9.2 Interpretação dos Dados

Durante a maior parte da missão, os módulos permaneceram operacionais e as condições de habitabilidade mantiveram-se dentro dos limites considerados seguros.

Entretanto, às 20h00 foram observadas alterações significativas nos indicadores monitorados. Nesse horário, o módulo de comunicação apresentou falha (valor 0), a qualidade da comunicação caiu para 45%, o nível de radiação atingiu o valor 7 e o consumo energético (65 kWh) tornou-se superior à geração disponível (30 kWh). Esses fatores levaram o sistema a classificar a situação como crítica.

Também foi possível observar uma redução gradual da reserva energética ao longo do período monitorado, passando de 85% para 60%, evidenciando a necessidade de acompanhamento constante do equilíbrio entre geração e consumo de energia.

9.3 Inconsistência Proposital

Durante a maior parte da missão, os módulos permaneceram operacionais e as condições de habitabilidade mantiveram-se dentro dos limites considerados seguros.

Entretanto, às 20h00 foram observadas alterações significativas nos indicadores monitorados. Nesse horário, o módulo de comunicação apresentou falha (valor 0), a qualidade da comunicação caiu para 45%, o nível de radiação atingiu o valor 7 e o consumo energético (65 kWh) tornou-se superior à geração disponível (30 kWh). Esses fatores levaram o sistema a classificar a situação como crítica.

Também foi possível observar uma redução gradual da reserva energética ao longo do período monitorado, passando de 85% para 60%, evidenciando a

necessidade de acompanhamento constante do equilíbrio entre geração e consumo de energia.

10. Resultados Obtidos

Durante a execução do sistema, os dados de telemetria foram analisados com sucesso, permitindo a identificação de situações normais, estados de alerta e condições críticas. O sistema monitorou continuamente os módulos de energia e habitabilidade, verificando o funcionamento dos componentes essenciais da missão.

Entre os horários de 00h00 e 16h00, todos os módulos permaneceram operacionais e as condições de habitabilidade apresentaram valores dentro das faixas consideradas seguras. Nesse período, os níveis de temperatura, comunicação e reserva energética permaneceram adequados para a continuidade da operação.

Às 20h00, o sistema identificou uma situação crítica. Nesse horário, o módulo de comunicação apresentou falha, representada pelo valor binário 0, enquanto a qualidade da comunicação caiu para 45%. Simultaneamente, o nível de radiação atingiu o valor 7, considerado acima do limite operacional estabelecido.

Outro fator relevante foi o desequilíbrio energético observado nesse mesmo período. A geração de energia foi de 30 kWh, enquanto o consumo atingiu 65 kWh, indicando uma utilização superior à capacidade de produção disponível. Como consequência, o sistema classificou a situação como crítica e gerou alertas automáticos para auxiliar a tomada de decisão.

A análise dos dados também permitiu observar uma redução gradual da reserva energética ao longo da missão, passando de 85% para 60%. Esse comportamento demonstra a importância do monitoramento contínuo dos recursos energéticos para evitar o comprometimento dos sistemas essenciais.

O sistema identificou corretamente a inconsistência proposital inserida às 23h00. Embora todos os módulos estivessem registrados como ativos, os valores de geração e consumo energético foram iguais a zero. Essa situação foi considerada incompatível com o funcionamento normal da missão, resultando na emissão de um alerta de diagnóstico para verificação dos dados.

Figura 1 – Tela de execução do sistema de monitoramento operacional.


```
=====
SISTEMA DE MONITORAMENTO OPERACIONAL - MARS v2
=====

[ 📄 TABELA DE STATUS DOS MÓDULOS ]
Módulo                | Status Operacional | Leitura Atual
-----
ENERGIA (solar) : ● OPERACIONAL      | 1.0
ENERGIA (eolica) : ● OPERACIONAL      | 1.0
ENERGIA (baterias) : ● OPERACIONAL    | 1.0
HABITAT (oxigenio) : ● OPERACIONAL    | 1.0
HABITAT (temperatura) : ● OPERACIONAL  | 1.0
HABITAT (comunicacao) : ● OPERACIONAL  | 1.0

[ 🚨 ALERTAS ATIVOS (Fila de Atendimento) ]
[CRÍTICO] Suporte à Vida: Risco de asfixia ou blecaute iminente.
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

11. recomendações automáticas

Com base nos diagnósticos realizados, o sistema pode recomendar:

- ✓ Ativação do modo de economia de energia.
- ✓ Priorização dos sistemas de suporte à vida.
- ✓ Desligamento de sistemas não essenciais.
- ✓ Redirecionamento de energia para módulos prioritários.
- ✓ Verificação dos sensores de comunicação.
- ✓ Ajuste dos sistemas de controle térmico.

Essas recomendações auxiliam na manutenção da segurança e da continuidade da missão.

12. conclusão

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo das três primeiras fases do curso, envolvendo programação, lógica computacional, estruturas de dados e análise de informações.

A solução proposta demonstrou ser capaz de monitorar simultaneamente recursos energéticos e condições de habitabilidade, identificando riscos operacionais e fornecendo respostas automáticas para apoiar a tomada de decisão.

Além de atender aos requisitos técnicos estabelecidos pelo desafio Global Solution, o projeto evidencia a importância dos sistemas inteligentes de monitoramento para futuras operações espaciais, contribuindo para a segurança, eficiência e sustentabilidade das missões.